

발표 준비 점검서

Claude · Codex · Gemini · DeepSeek
판정 종합

쉬운 말 판

9월 15일(화) 랩미팅
실험 설계 순서도 5분 + HamNet 10분
노선에 정리한 두 문서를 네 AI가 검토한 결과

곽동신 · 2026-09-14

블루베리 세그멘테이션 연구 · 안홍렬 교수님 연구실

이 책의 차례

1 한눈에 결론

이렇게 준비해도 되나?

2 내일 아침까지 고칠 것

순서대로 7개

3 실험 설계, 쉬운 말로

5문장 + 외울 문장 + 숫자 카드

4 파일럿0 지금 숫자

45/64 기준, 사과 주의

5 HamNet, 쉬운 말로

5문장 + 우리 구현 한 줄

6 교수님 예상 질문

8개 + 한 줄 답

7 네 AI 의견 비교

일치 · 갈림 · 틀린 말 정정

8 발표 시간 배분과 체크리스트

5분 / 10분

1장. 한눈에 결론

네 AI가 모두 같은 말을 했습니다.

결론

네. 이렇게 준비해도 됩니다. 방향과 내용은 맞습니다. 고칠 것은 «낡은 숫자 하나»와 «말할 때 조심할 표현 몇 개»뿐입니다.

네 AI(Claude·Codex·Gemini·DeepSeek)가 노션 문서 두 개를 읽고 낸 결론은 같습니다.

- **내용은 맞다.** 교수님 문서와 대조해 사실 오류를 찾지 못했습니다. (stride 384, 복숭아 23장·포도 250장, 빈 전경 0, C 12~23, 결정 29·30·31, 런 수, PDF 20쪽 모두 일치)
- **분량은 많다.** 노션 문서는 «참고 노트»로 두고, 발표는 순서도 그림 1장 + 5분 대본으로만 하세요.
- **진짜 위험은 자료가 아니라 «자기 말로 못 하는 것».** 3장·5장의 문장 5개씩만 외우면 됩니다.
- **낡은 것 1개.** 파일럿0 진행률 «8/64»는 지금 «45/64»입니다(2026-09-14 13:40). 내일 아침에 64런 숫자로 바뀌어야 합니다.

제일 중요한 한 가지

모르는 질문이 나오면 "그 부분은 교수님 문서에 미정으로 돼 있습니다" 또는 "확인해서 말씀드리겠습니다"가 정답입니다. 지어내지 않는 것이 제일 중요합니다.

2장. 내일 아침까지 고칠 것

위에서부터 순서대로. 1~3번은 꼭, 나머지는 여유 있으면.

1. **파일럿0 진행률 갱신.** 노션 § 6 «8/64(09-13 12:00)» → 발표 직전 숫자로. 오늘 오후 64/64 완주 예상. (서버 클로드에게 "파일럿0 집계해줘" 하면 표를 만들어 줍니다)
2. **«100 epoch 면 포화» 문장 고치기.** 그건 포도 8런만 봤을 때 얘기. 지금 45런으로는 «데이터셋마다 다르고, 400 epoch 이후엔 거의 안 는다»가 맞습니다. (4장)
3. **사과 숫자를 단정하지 말기.** 사과는 시험 fold 1 에서 네 조합 모두 시험 Dice 가 0.05~0.63 으로 떨어집니다(검증은 0.83~0.85 로 멀쩡). «학습이 무너진 것»이 아니라 «그 시험 조각이 유독 어려운 것». 발표에선 "사과는 fold 에 따라 크게 흔들린다" 까지만.
4. **«시험 fold 를 모델 선택에 쓰면 안 된다» 표현 정밀하게.** 파일럿 안에서는 검증 fold 로 «체크포인트»를 고르고, 시험 fold 점수로 «후보 C»를 고릅니다(결정 16). 쓰면 안 되는 건 «본실험 80% 데이터로 후보를 고르는 것»입니다. (Codex 지적)
5. **AUB 가 뭔지 한 줄 넣기.** A = 헤더 12개 각각의 최고 백본, B = 백본 12개 각각의 최고 헤더. 합치면 12~23개. 노션 문서엔 이 정의가 빠져 있습니다. (Codex 지적)
6. **HamNet § 13 «서버 확인 전» → 확인 완료로.**
2026-09-14 확인: 공용 코드(platform/03_code)의 LightHamHead 는 진짜 NMF Hamburger(rank 64, ham_channels 256, 반복 학습 6/평가 7회, 백본 stage 1~3 사용·stage 0 제외). 개인 레포 사본은 NMF 없는 가짜였음 → 노션의 의심이 맞았음.
7. **§ 15 확인 질문 4개 중 2개는 이미 답이 있음.** «복숭아 회전당 12~13장» «파일럿0 = epoch 예산 판정»은 확인됨 → "옛 문서가 안 고쳐진 것 같습니다" 로 가볍게. 남은 질문은 VMamba 상태·P 점수 fold 2개.

쓰면 안 되는 문장

Gemini 가 «사과·블루베리에서 최대 0.24 향상» 을 외우라고 했는데, 이 문장은 쓰지 마세요. +0.241 은 사과 한 런(시험 Dice $0.05 \rightarrow 0.29$)의 값이고, 중앙값 이득은 포도 +0.003 / 블루베리 +0.012 / 사과 +0.007 입니다. 최댓값 하나로 전체를 말하면 교수님께 바로 지적당합니다.

| 3장. 실험 설계, 쉬운 말로

중학생에게 설명하듯 5문장. 그다음 외울 문장 5개.

5문장 설명

1. 과일 사진에서 과일 부분만 색칠하는 프로그램을 **144가지** (머리 12종 × 몸통 12종) 만들어 비교하는 실험입니다.
2. 144개를 다 끝까지 시험하면 너무 오래 걸리니, 사진의 **20%만 떼어 예선**을 치릅니다.
3. 예선에서는 사진을 **4조각**으로 나눠 «2조각으로 공부, 1조각으로 답 맞추며 고르기(검증), 1조각으로 점수(시험)»를 **4번 돌려** 평균을 냅니다.
4. 예선 점수로 **12~23개 후보(C)**를 뽑고, 남은 **80% 본선**에서 144개 전부 한 번(M1) + 후보만 네 번 더(M2~M5) 시험합니다.
5. 핵심은 **고르는 데 쓴 사진과 최종 점수를 재는 사진을 섞지 않는 것**입니다.

외울 문장 5개

1. "헤더 12 × 백본 12 = 144조합을, 따로 떼어 둔 20% 파일럿에서 먼저 선별하고 나머지 80%에서 본실험합니다."
2. "파일럿 안은 4분할·4회전입니다. 검증 fold 로 체크포인트를 고르고, 시험 fold 점수로 후보를 고릅니다."
3. "파일럿0 은 «몇 epoch 이면 충분한가»를 정하는 실험이고, P 는 후보 C 를 고르는 실험입니다."
4. "M1 은 144개 전부를 한 번, M2~M5 는 후보 C 만 네 번 더 봅니다. 그래서 두 결과의 범위가 다릅니다."
5. "C 는 AUB 입니다. 헤더별 최고 백본 12개와 백본별 최고 헤더 12개를 합쳐 12~23개입니다."

숫자 카드

무엇	숫자
조합 수	$12 \times 12 = 144$
파일럿 / 본실험	20% / 80%
파일럿 내부	4분할 · 4회전
파일럿0	$2 \times 2 \times 4\text{과일} \times 4\text{회전} = 64\text{런}, 800\text{ epoch}$
선별 P	$144 \times 4 \times 4 = 2,304\text{런}$
본실험 M1	$144 \times 4 = 576\text{런}$
본실험 M2~M5	$16 \times C = 192 \sim 368\text{런}$
벤치마크 합계	3,072~3,248런
후보 C 크기	12~23
최종 시험 방식	전체영상 슬라이딩 512 / stride 384

바뀐 날짜 두 개

9월 11일 변경(결정 29·30): 파일럿 3-fold → 4분할, 파일럿0 신설. 9월 13일 변경(결정 31): 파일럿0 을 구간별(100~800) 체크포인트 저장하며 전부 다시 실행(runs_v2). 첫 판 runs 숫자는 인용 금지.

4장. 파일럿0 지금 숫자

2026-09-14 13:40, runs_v2 에서 800 epoch 완주한 45런 집계. 복숭아는 진행 중.

«epoch 예산을 100 에서 800 으로 늘리면 시험 Dice(센터크롭)가 얼마나 오르나»를 데이터셋별로 봤습니다.
이득 = 800 예산 점수 - 100 예산 점수.

데이터셋	완주	100→800 이득 중앙(최대)	→800 중앙	est epoch 중앙
포도	16/16	+0.003 (+0.018)	0.000	418
블루베리	16/16	+0.012 (+0.060)	0.000	470
사과	13/16	+0.007 (+0.241)	0.000	181
복숭아	0/16	진행 중	—	—

이 표를 말로 하면

- "포도는 100 epoch 이면 거의 다 올라옵니다. 블루베리는 조금 더 걸리지만 400 이후엔 안 늡니다. 사과는 fold 에 따라 크게 흔들려서 아직 단정 못 합니다. 복숭아는 오늘 완주 예정입니다."
- 이 값은 **센터크롭 기준 중간값**입니다. 교수님 프로토콜의 최종 판정은 구간별 체크포인트를 **전체영상 슬라이딩**으로 평가해서 합니다. 그건 아직 안 했습니다.

사과가 흔들리는 진짜 이유

사과 «시험 fold 1» 회전에서 네 조합 모두 시험 Dice 가 0.05~0.63 인데 같은 런의 검증 Dice 는 0.83~0.85 입니다. 학습은 됐는데 그 시험 조각만 유독 다릅니다. 블루베리도 fold 1 이 제일 낮습니다(0.83~0.87, 나머지 0.92~0.95).

표현 주의

발표에서 "학습이 무너졌다" 고 하지 마세요. "특정 시험 fold 가 다른 fold 와 분포가 달라 보인다, 그룹 단위 분할의 영향일 수 있다" 가 관찰에 맞는 말입니다. Gemini 가 «학습률·증강 문제»라고 한 건 추측이라 근거 없습니다.

숫자 출처

runs_v2/<런>/budget_checkpoints.json 의
center_crop_test_fg_dice 를 100·200·400·800 구간에서
뽑아 계산. 스크립트는 세션 스크래치에 있었으므로 내일 다시
집계할 때는 서버 클로드에게 "파일럿0 v2 64런 집계" 라고 하면
됩니다.

| 5장. HamNet, 쉬운 말로

노션 문서 2 는 그대로 써도 됩니다. 아래는 «입으로 말할 판».

5문장 설명

1. 컴퓨터가 사진을 볼 때 «멀리 떨어진 곳끼리도 관계»를 봐야 하는데, 보통 방법(self-attention)은 **모든 점을 모든 점과 비교**해서 너무 무겁습니다.
2. HamNet 은 대신 사진의 특징을 **몇 개의 대표 패턴(사전)과 각 점의 배합표**로 쪼갭니다. 이 쪼개기가 NMF(비음수 행렬분해)입니다.
3. 대표 패턴은 **모든 점을 함께 보고** 만들어지므로, 점끼리 직접 비교하지 않아도 전체 정보가 들어갑니다.
4. 쪼갠 둘을 다시 곱해 정리된 특징을 만들고, 원래 특징에 더합니다. 이 «변환 → 분해 → 변환» 모양이 **햄버거(빵-햄-빵)** 입니다.
5. 우리 실험에서 HamNet(LightHam)은 12개 헤더 중 **행렬분해 방식을 대표하는 유일한 헤더**라서, attention 방식(OCRNet 등)과 «전역 정보를 얻는 방법 자체»를 비교하는 축이 됩니다.

외울 문장 5개

1. "HamNet 은 self-attention 대신 행렬분해(NMF)로 전역 문맥을 얻는 분할 모델입니다."
2. "핵심 모듈은 Hamburger. 선형변환-NMF-선형변환의 빵-햄-빵 구조에 skip connection 을 더합니다."
3. "attention 은 $n \times n$ 관계표를 만들지만 NMF 는 $d \times r, r \times n$ 두 작은 행렬만 만들어 가볍습니다."
4. "우리 공용 코드의 LightHamHead 는 진짜 NMF 구현입니다. rank 64, 백본 stage 1~3 사용."
5. "작은 블루베리 경계가 저랭크 압축에서 뭉개질 수 있다는 것이 우리 실험에서 확인할 가설입니다."

우리 구현 한 줄 (2026-09-14 서버 확인)

- 공용 코드 platform/03_code ...
semseg/models/heads/lightham.py — NMF2D +

Hamburger + LightHamHead. SegNeXt 공식
ham_head 포팅.

- rank $R = 64$, ham_channels 256, NMF 반복 학습 6회 / 평가 7회, one-step gradient(앞 반복은 no_grad).
- 백본 stage 1~3($1/8 \cdot 1/16 \cdot 1/32$)만 사용, stage 0($1/4$)은 제외 — SegNeXt 원 구현을 그대로 따른 것. **가장 고해상도 단계를 버리므로 작은 과실 경계에 불리할 수 있다**는 가설의 구체적 근거가 됩니다.
- 개인 레포(kds0206/semantic-segmentation) 사본은 NMF 없는 가짜(scalar gate). HamNet 결과는 반드시 공용 코드로.

표현 주의

«영상 전체의 문맥»이라고 할 때, 우리 추론은 512×512 창을 밀어 가며 하므로 실제로는 «한 창 안 전체»입니다. 멀리 떨어진 창끼리 정보를 나누는 건 아닙니다. (Codex 지적, 맞는 말)

6장. 교수님 예상 질문

네 AI 가 낸 질문을 합쳐 8개로 추렸습니다. 답은 한 줄.

Q 왜 20% 를 따로 떼나?

A 후보를 고르는 데이터와 최종 성능을 재는 데이터를 분리하기 위해서입니다.

Q 후보 C 는 어떻게 고르나?

A AUB 입니다. 헤더별 최고 백본 12개 U 백본별 최고 헤더 12개, 12~23개. 점수는 파일럿 4회전 시험 fold Dice 평균, 4데이터셋 동일 가중입니다.

Q 파일럿0 은 왜 800 epoch 이나 돌리나?

A C1 에서 빠른 조기종료가 후기 개선을 놓치는 경우(복숭아 regret 0.6)가 있어서, 구간별 체크포인트로 «몇 epoch 예산이면 충분한가»를 직접 보려는 것입니다.

Q 지금 결과면 100 이나 400 으로 정해도 되나?

A 아직 아닙니다. 복숭아 미완주, 전체영상 슬라이딩 평가 미실시, 사과 fold 간 편차가 큼니다. 센터크롭 중간값으로만 보면 400 이후 이득은 0 에 가깝습니다.

Q 사과는 왜 흔들리나?

A 시험 fold 1 에서만 네 조합 모두 시험 Dice 가 떨어지고 검증은 멀쩡합니다. 그 fold 의 분포가 달라 보이며, 그룹 단위 분할 영향으로 추정합니다. 원인은 확인 중입니다.

Q 복숭아는 너무 적는데 어떻게 하나?

A 가중치를 바꾸지 않고, 복숭아 순위와 나머지 세 과일 순위의 Kendall τ 를 따로 보고하고 한계로 씁니다.

Q 우리 HamNet 은 진짜 NMF 를 쓰나?

A 네. 공용 코드 LightHamHead 는 NMF2D Hamburger 입니다(rank 64, stage 1~3). 개인 사본은 달라서 쓰지 않습니다.

Q NMF 가 왜 전역 정보를 주나? / stage 0 은 왜 뺐나?

A 대표 패턴이 모든 위치를 함께 써서 만들어지기 때문입니다.
stage 0 제외는 SegNeXt 원 구현을 따른 것이고, 그
영향(작은 경계)은 우리 실험의 확인 대상입니다.

막힐 때

답이 막히면: "교수님 문서에 미정으로 돼 있습니다" / "확인해서
말씀드리겠습니다". 특히 § 15 의 VMamba 상태·P 점수 fold
는 교수님께 여쭙보는 게 맞습니다.

7장. 네 AI 의견 비교

Claude(서버) · Codex(gpt-6-astra) ·
Gemini(gemini-3-flash, API 키) ·
DeepSeek(deepseek-v4-pro, 학교 게이트웨이)

넷이 일치한 것

- 노션 두 문서의 내용은 맞다. 사실 오류 없음.
- 파일럿0 «8/64» 와 «100 epoch 포화» 문장은 낡았다 → 45/64 와 데이터셋별 결과로 갱신.
- 사과 결과는 조심해서 말해야 한다.
- HamNet § 13 «확인 전» 은 «확인 완료(공용 코드 진짜 NMF)» 로 갱신.
- 20쪽 자료를 5분에 다 말하려 하지 말고 순서도 + 핵심 문장으로.
- HamNet 다섯 칸 대본은 그대로 써도 좋다.

갈린 것과 내 판단

- **사과가 흔들리는 이유** — Gemini: "학습이 무너지, 학습률·증강 문제일 수 있다". Claude: 검증 0.83~0.85 는 멀쩡하고 시험 fold 1 만 낮으므로 «학습 붕괴»가 아니라 «시험 fold 의 분포 차이». **실측 근거가 있는 Claude 해석을 씁니다.** (질문 파일에 제가 "학습이 무너진 런"이라고 쓴 것도 정정합니다)
- **외울 문장** — Gemini 의 "최대 0.24 향상" 은 한 런의 극단값이라 **채택하지 않습니다.** Codex·Claude 의 문장(구조 중심)을 3장·5장에 실었습니다.
- **stage 0 제외 이유** — Gemini: "효율과 메모리를 위해". 근거 없이 지어낸 설명. 맞는 답은 "SegNeXt 원 구현을 따름, 영향은 확인 대상".

한쪽만 짚은 것 (채택)

- **Codex** — «시험 fold 를 모델 선택에 안 쓴다» 표현이 결정 16(시험 fold 점수로 C 선별)과 충돌 → 정밀화 필요. AUB 정의가 문서에 없음. «영상 전체 문맥»은 실제로는 «512 창 안». «곱하면 잡음이 준다»는 보장이 아니라 기대.

- **Gemini** — 변경 «이력» 설명에 시간 쓰지 말고 «현재 설계»만 말할 것. 5분 발표는 § 2· § 4 중심으로.
- **Claude** — LightHam 이 stage 0 을 버린다는 점을 «작은 경계 가설»의 구체 근거로 연결. § 15 확인 질문 4개 중 2개는 이미 답이 있음.

DeepSeek (학교 게이트웨이) — 절반만 채택

첫 시도는 노션 원문 35KB 를 넣자 게이트웨이 상류의 콘텐츠 필터가 «부적절한 입력»이라며 거부(HTTP 400)했습니다. 4KB 요약판으로 한 번 더 시도해 답을 받았습니다(추론 4,274 토큰).

- **맞는 지적(채택)** — 8/64 낱음 · «100 epoch 포화» 단정 금지 · HamNet § 13 을 «공용 코드 = 진짜, 내 사본 = 가짜»로 결론 내릴 것 · 5분 발표에서 외부 AI 대조·논문 회피 표현 5·미동결 13항목은 빼고 뒤로 돌릴 것 · 10분 발표에서 one-step gradient 수식과 논문 수치 나열은 뺄 것.
- **틀린 말(사용 금지)** — "64런 = 4과일×2분할×2회전×2크롭"(실제 2×2×4과일×4회전) · "C 는 regret 0.0085 이하 기준으로 선별"(지어낸 규칙, 실제로는 AUB) · "NMF 를 반복 근사 없이 한 번에"(반복은 하고 역전파만 마지막 한 단계) · "개인 사본을 수정 완료했다"(안 했음, 공용 코드를 쓰면 됨) · "400→800 이득도 0 이 아니어서 800 유지"(중앙값 0.000) · "HamNet 은 작은 물체에서 더 유리할 가능성이 높다"(우리 가설은 반대로 «불리할 수 있다»).
- **교훈:** 요약만 준 AI 는 빈칸을 그럴듯한 숫자로 메웁니다. **외울 문장과 예상 질문 답은 이 문서 3·5·6장 것만 쓰세요.**

원문 위치와 한도

원문: ~/.council/260914_발표준비판정/ (question.md · codex.md · gemini.md · deepseek.md), 서버 클로드 사전 의견 ~/.council/내의견_260914_발표준비판정.md. Gemini 는 무료 등급이라 분당 입력 한도(25만 토큰)에 걸리면 재시도가 붙습니다. DeepSeek 은 추론형이라 답이 늦고 크레딧을 많이 씁니다(월 2,500 중 09-14 기준 약 1,090 남음).

8장. 발표 시간 배분과 체크리스트

실험 설계 5분

시간	말할 것
0:30	왜 하나 — 144조합 공정 비교, 과실 데이터 4종
2:00	순서도 — 20% 파일럿(4분할·4회전) → C 선별 → 80% 본실험 M1·M2~M5
1:00	$C = A \cup B$, M1 과 M2~M5 가 다른 이유
1:00	파일럿0 지금 상태(64런 숫자) + 아직 미정인 것
0:30	교수님께 여쭙 것 2개(VMamba 상태 · P 점수 fold)

HamNet 10분

시간	말할 것
1:00	문제 — attention 은 $n \times n$ 이라 무겁다
3:00	NMF 비유(대표 패턴 사전 + 배합표) + 그림 1장
2:00	Hamburger 빵-햄-빵 + skip
2:00	우리 구현(공용 코드, rank 64, stage 1~3) + 12×12 에서의 자리
2:00	블루베리에서 기대·우려(작은 경계) = 확인할 가설

내일 아침 체크리스트

1. 서버 클로드에게 "파일럿0 v2 64런 집계" → 노션 § 6 표와 4장 숫자 교체
2. 노션 § 6 «100 epoch 포화» 문장 → «데이터셋마다 다름, 400 이후 이득 거의 0» 으로
3. 노션 § 13 «시험 fold 를 모델 선택에…» → «본실험 데이터로 후보를 고르지 않는다» 로
4. 노션에 $A \cup B$ 정의 한 줄 추가
5. HamNet § 13 → «2026-09-14 서버 확인 완료: 공용 코드 진짜 NMF(rank 64, stage 1~3)»
6. 순서도 png 1장 + 빵-햄-빵 그림 1장만 화면에 띄우기
7. 3장·5장 외울 문장 10개, 소리 내어 3번

마지막으로

발표 자료를 더 만들 필요는 없습니다. 있는 것을 줄이고, 문장 10개를 입에 붙이는 것이 남은 일의 전부입니다.